

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

## Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

## **Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG**

Documento desenvolvido para a disciplina  
Laboratório de Engenharia de Software, sob  
orientação do professor Gustavo Scalabrini  
Sampaio.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ciência da Computação

# Sumário

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sumário . . . . .                                                       | 2         |
| 1 <b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>                                           | <b>5</b>  |
| 2 <b>DEFINIÇÃO DA DEMANDA . . . . .</b>                                 | <b>6</b>  |
| 2.1    Problema ou oportunidade percebida . . . . .                     | 6         |
| 2.2    Razão ou justificativa da demanda . . . . .                      | 6         |
| 2.3    Descrição sucinta do produto de software . . . . .               | 6         |
| 2.4    Clientes, usuários e demais envolvidos . . . . .                 | 7         |
| 2.5    Principais etapas para construir o produto . . . . .             | 7         |
| 2.6    Principais critérios de qualidade . . . . .                      | 8         |
| 3 <b>REQUISITOS DO PRODUTO . . . . .</b>                                | <b>9</b>  |
| 3.1    Tabela de requisitos . . . . .                                   | 9         |
| 3.2    Backlog do produto . . . . .                                     | 11        |
| 4 <b>WIREFRAMES . . . . .</b>                                           | <b>14</b> |
| 4.1    Tela 1: Landing page . . . . .                                   | 14        |
| 4.2    Tela 2: Acesso e perfil . . . . .                                | 14        |
| 4.3    Tela 3: Site de assinatura . . . . .                             | 15        |
| 5 <b>MODELAGEM LEVE DO SISTEMA . . . . .</b>                            | <b>16</b> |
| 5.1    Visão geral dos atores . . . . .                                 | 16        |
| 5.2    Diagrama de casos de uso . . . . .                               | 16        |
| 5.3    Casos de uso principais . . . . .                                | 17        |
| 5.4    Especificações dos casos de uso principais . . . . .             | 18        |
| 5.4.1    UC01 – Assinar plano . . . . .                                 | 18        |
| 5.4.2    UC02 – Autenticar usuário . . . . .                            | 20        |
| 5.4.3    UC03 – Redefinir senha inicial . . . . .                       | 21        |
| 5.4.4    UC04 – Gerenciar conta . . . . .                               | 23        |
| 5.4.5    UC05 – Conectar Mercado Pago . . . . .                         | 24        |
| 5.5 <b>Diagramas de sequência dos casos de uso principais . . . . .</b> | <b>25</b> |
| 5.5.1    UC01 – Assinatura e primeiro acesso . . . . .                  | 25        |
| 5.5.2    UC02 – Autenticar usuário . . . . .                            | 26        |
| 5.5.3    UC03 – Alterar senha . . . . .                                 | 27        |
| 5.5.4    UC04 – Gerenciar assinatura . . . . .                          | 28        |
| 5.6 <b>Diagrama de classes . . . . .</b>                                | <b>28</b> |

|       |                                                          |           |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 5.7   | Modelo conceitual simplificado . . . . .                 | 29        |
| 5.8   | Relacionamentos essenciais . . . . .                     | 30        |
| 6     | <b>DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA E FERRAMEN-</b>   |           |
|       | <b>TAS UTILIZADAS . . . . .</b>                          | <b>31</b> |
| 6.1   | Modelo arquitetural . . . . .                            | 31        |
| 6.2   | Arquitetura lógica . . . . .                             | 31        |
| 6.3   | Arquitetura física . . . . .                             | 32        |
| 6.4   | Ferramentas e tecnologias . . . . .                      | 33        |
| 6.5   | Justificativa das escolhas . . . . .                     | 33        |
| 6.6   | Considerações finais da arquitetura . . . . .            | 34        |
| 7     | <b>DESENVOLVIMENTO . . . . .</b>                         | <b>35</b> |
| 7.1   | Processo de construção do sistema . . . . .              | 35        |
| 7.2   | Tecnologias utilizadas . . . . .                         | 36        |
| 7.2.1 | Frontend: interface do usuário . . . . .                 | 36        |
| 7.2.2 | Backend como serviço e banco de dados . . . . .          | 36        |
| 7.2.3 | Integrações de terceiros e APIs . . . . .                | 37        |
| 7.2.4 | Hospedagem e distribuição . . . . .                      | 37        |
| 7.2.5 | Testes e qualidade . . . . .                             | 37        |
| 7.3   | Modularização do sistema . . . . .                       | 37        |
| 7.3.1 | Separação por camadas no frontend . . . . .              | 37        |
| 7.3.2 | Separação por visões . . . . .                           | 38        |
| 7.3.3 | Infraestrutura como código . . . . .                     | 38        |
| 7.3.4 | Módulo de testes isolado . . . . .                       | 38        |
| 8     | <b>RESULTADOS . . . . .</b>                              | <b>39</b> |
| 8.1   | Características gerais da aplicação . . . . .            | 39        |
| 8.2   | Funcionalidades desenvolvidas . . . . .                  | 39        |
| 8.2.1 | Portal institucional e apresentação dinâmica . . . . .   | 39        |
| 8.2.2 | Aceite de termos de uso e condições de serviço . . . . . | 40        |
| 8.2.3 | Sistema de assinatura e fluxo de pagamento . . . . .     | 41        |
| 8.2.4 | Autenticação e segurança . . . . .                       | 41        |
| 8.2.5 | Dashboard de perfil e gestão da conta . . . . .          | 42        |
| 8.3   | Análise crítica do sistema desenvolvido . . . . .        | 43        |
| 8.3.1 | Pontos fortes . . . . .                                  | 43        |
| 8.3.2 | Pontos fracos e limitações . . . . .                     | 44        |
| 8.4   | Repositório do projeto . . . . .                         | 44        |
| 9     | <b>CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS . . . . .</b>           | <b>45</b> |
| 9.1   | Conclusão . . . . .                                      | 45        |

|     |                                        |    |
|-----|----------------------------------------|----|
| 9.2 | Melhorias futuras no sistema . . . . . | 45 |
| 9.3 | Trabalhos futuros derivados . . . . .  | 46 |

# 1 Introdução

O projeto Site de Assinatura do EvoPG consiste no desenvolvimento de um site web responsivo voltado à apresentação comercial do sistema EvoPG, à contratação do plano e ao gerenciamento inicial da conta do cliente. Diferentemente da plataforma principal de gestão, este projeto tem como foco a camada de entrada do produto, isto é, o ambiente em que o visitante conhece a solução, realiza a assinatura e acessa funcionalidades relacionadas à sua conta.

Até o momento, o projeto encontra-se em fase de definição, prototipação e estruturação arquitetural. Já existe material inicial de interface institucional e referências técnicas para integrações, porém o site de assinatura propriamente dito ainda será desenvolvido nas próximas etapas. Assim, esta documentação descreve o produto pretendido, os requisitos previstos, os protótipos iniciais, a modelagem leve e a arquitetura planejada para sua implementação.

## 2 Definição da demanda

### 2.1 Problema ou oportunidade percebida

Mesmo quando uma plataforma de gestão oferece recursos relevantes, sua adoção pode ser comprometida se não houver um site claro para apresentar a proposta do produto, explicar planos, converter visitantes em assinantes e permitir o gerenciamento da conta do cliente. Sem essa camada, o processo comercial e de onboarding tende a ficar fragmentado, pouco profissional e dependente de abordagens manuais.

Nesse contexto, surge a oportunidade de desenvolver um site de assinatura dedicado ao EvoPG, capaz de funcionar como ponte entre o interesse inicial do cliente e o acesso efetivo ao serviço. Esse site deve apoiar a conversão comercial, organizar o fluxo de assinatura e concentrar informações básicas de conta e integrações.

### 2.2 Razão ou justificativa da demanda

A demanda se justifica pela necessidade de:

- apresentar o EvoPG de forma clara e profissional para novos clientes;
- permitir a assinatura do serviço em fluxo digital centralizado;
- reduzir dependência de processos manuais para cobrança e ativação de conta;
- oferecer ao cliente um espaço inicial para login, perfil, dados cadastrais e integrações;
- estruturar uma experiência de entrada coerente com o modelo SaaS do produto.

### 2.3 Descrição sucinta do produto de software

O Site de Assinatura do EvoPG é um site web de assinatura que pretende combinar uma camada comercial de aquisição de clientes, por meio da landing page, com uma camada transacional de cadastro e acesso. Em sua versão planejada, o sistema deverá permitir:

- apresentação do EvoPG e captação de potenciais assinantes;
- contratação do plano por meio de um site de assinatura, que ainda será desenvolvido;
- exibição dos termos de uso antes do redirecionamento ao pagamento;
- criação automática da conta após pagamento aprovado;
- envio de e-mail para definição ou redefinição da senha inicial;
- autenticação por senha, link mágico e recuperação de senha;
- gerenciamento do perfil e da conta do usuário;
- preenchimento da ficha fiscal de empresa ou pessoa física;

- acompanhamento do status da assinatura e bloqueio por inadimplência;
- integração com Mercado Pago para operações de cobrança;
- envio de mensagens para suporte pelo próprio site.

## 2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos

**Clientes do produto:** micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e gestores interessados em contratar o EvoPG.

**Usuários diretos:** visitantes do site, assinantes do EvoPG, administradores da conta e equipe comercial ou de suporte.

### **Envolvidos e impactados:**

- equipe de desenvolvimento e manutenção do site;
- suporte ao cliente;
- provedores externos integrados, como Supabase, Stripe, Mercado Pago e serviço de e-mail;
- equipe responsável pela plataforma principal do EvoPG;
- usuários finais que dependem de estabilidade, segurança e clareza das informações exibidas.

## 2.5 Principais etapas para construir o produto

De forma geral, a construção do produto envolve:

1. levantamento da demanda e definição do escopo inicial;
2. modelagem dos processos principais e dos dados essenciais;
3. prototipação das interfaces principais;
4. implementação da landing page e do site de assinatura;
5. implementação do backend serverless e banco de dados;
6. integração com autenticação, cobrança, pagamento e gerenciamento de conta;
7. validação funcional, ajustes de usabilidade e revisão da experiência;
8. implantação em ambiente de produção e evolução contínua.

## 2.6 Principais critérios de qualidade

Os principais critérios de qualidade definidos para o Site de Assinatura do EvoPG são:

- **Usabilidade:** telas objetivas, linguagem clara e navegação simples;
- **Confiabilidade:** tratamento de falhas, consistência dos dados e regras de negócio para acesso por assinatura;
- **Segurança:** autenticação, proteção de dados, validação de entradas e integrações seguras;
- **Desempenho:** carregamento rápido das páginas e respostas adequadas nas integrações;
- **Escalabilidade:** capacidade de ampliar o número de clientes e integrações sem reescrever toda a solução;
- **Manutenibilidade:** código organizado em arquivos separados por responsabilidade;
- **Disponibilidade:** acesso web contínuo, com dependência controlada de serviços externos.

## 3 Requisitos do produto

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais e não funcionais levantados para balizar o desenvolvimento do sistema, separados por prioridade.

### 3.1 Tabela de requisitos

Tabela 1 – Requisitos do sistema

| ID   | Tipo | Prioridade | Descrição                                                                                                                  |
|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | RF   | Alta       | O sistema deve apresentar uma landing page com descrição do EvoPG, benefícios, planos e chamada para assinatura.           |
| RF02 | RF   | Alta       | O sistema deve possuir um site de assinatura para iniciar a contratação do plano.                                          |
| RF03 | RF   | Alta       | O sistema deve exibir os termos de uso e exigir aceite antes do redirecionamento ao pagamento.                             |
| RF04 | RF   | Alta       | O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.                                                                   |
| RF05 | RF   | Alta       | O sistema deve permitir autenticação por link mágico enviado por e-mail.                                                   |
| RF06 | RF   | Alta       | O sistema deve permitir recuperação e redefinição de senha.                                                                |
| RF07 | RF   | Alta       | O sistema deve exibir uma área de perfil com identificação do usuário autenticado e dados da conta.                        |
| RF08 | RF   | Alta       | O sistema deve permitir ao usuário acessar uma área de gerenciamento da assinatura.                                        |
| RF09 | RF   | Alta       | O sistema deve registrar e consultar o status de pagamento da assinatura quando o módulo de assinatura estiver implantado. |
| RF10 | RF   | Alta       | O sistema deve bloquear o acesso quando a assinatura estiver em estado de inadimplência bloqueada.                         |

Tabela 1 – Requisitos do sistema (continuação)

| ID    | Tipo | Prioridade | Descrição                                                                                                        |
|-------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF11  | RF   | Alta       | O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa jurídica, incluindo CNPJ, IE, IM e regime tributário. |
| RF12  | RF   | Alta       | O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa física, incluindo CPF.                                |
| RF13  | RF   | Alta       | O sistema deve permitir editar e salvar os dados fiscais do cadastro.                                            |
| RF14  | RF   | Média      | O sistema deve permitir conectar uma conta do Mercado Pago via OAuth.                                            |
| RF15  | RF   | Média      | O sistema deve permitir consultar o status da integração com Mercado Pago.                                       |
| RF16  | RF   | Média      | O sistema deve permitir desconectar a conta integrada do Mercado Pago.                                           |
| RF17  | RF   | Média      | O sistema deve disponibilizar canal de contato com o suporte diretamente no site.                                |
| RF18  | RF   | Média      | O sistema deve registrar eventos de integração para auditoria e acompanhamento.                                  |
| RF19  | RF   | Média      | O sistema deve manter informações da assinatura associadas à empresa cadastrada.                                 |
| RF20  | RF   | Baixa      | O site deve permitir expansão futura para novas integrações relacionadas à conta do cliente.                     |
| RF21  | RF   | Alta       | O sistema deve redirecionar o usuário ao Stripe para que ele informe os dados iniciais e realize o pagamento.    |
| RF22  | RF   | Alta       | O sistema deve criar automaticamente a conta do cliente após a confirmação do pagamento aprovado.                |
| RF23  | RF   | Alta       | O sistema deve enviar um e-mail para definição ou redefinição da senha inicial após a criação da conta.          |
| RNF01 | RNF  | Alta       | O sistema deve operar em ambiente web responsivo, acessível em desktop e dispositivos móveis.                    |

Tabela 1 – Requisitos do sistema (continuação)

| ID    | Tipo | Prioridade | Descrição                                                                                             |
|-------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF02 | RNF  | Alta       | O sistema deve validar os dados informados antes do envio para os serviços externos.                  |
| RNF03 | RNF  | Alta       | O sistema deve proteger autenticação e integrações por meio de chaves, tokens e verificações seguras. |
| RNF04 | RNF  | Alta       | O sistema deve preservar a consistência dos dados de pagamento e do status de acesso.                 |
| RNF05 | RNF  | Alta       | O sistema deve permitir manutenção modular, separando interface, scripts e funções backend.           |
| RNF06 | RNF  | Média      | O sistema deve fornecer mensagens claras de erro e sucesso ao usuário.                                |
| RNF07 | RNF  | Média      | O sistema deve ter tempo de resposta adequado para operações principais de autenticação e checkout.   |
| RNF08 | RNF  | Média      | O sistema deve suportar evolução incremental de integrações sem alteração radical da arquitetura.     |

## 3.2 Backlog do produto

A Tabela 2 lista as principais histórias de usuário do produto, detalhando a necessidade e a justificativa sob a perspectiva de quem utilizará o sistema.

Tabela 2 – Backlog do Produto em formato de Histórias de Usuário

| Item | História ou entrega                                                                                                                 | Prioridade | Situação  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| B01  | Como visitante, quero entender a proposta do EvoPG, <b>para que eu possa</b> avaliar se a assinatura atende às minhas necessidades. | Alta       | Planejado |
| B02  | Como cliente, quero contratar o plano online, <b>para que eu possa</b> obter acesso ao serviço de forma rápida e automatizada.      | Alta       | Planejado |

Tabela 2 – Backlog do Produto (continuação)

| Item | História ou entrega                                                                                                                             | Prioridade | Situação  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| B03  | Como visitante, quero visualizar e aceitar os termos de uso, <b>para que eu possa</b> estar ciente das minhas obrigações antes de pagar.        | Alta       | Planejado |
| B04  | Como cliente, quero receber um link seguro por e-mail, <b>para que eu possa</b> definir minha senha inicial com segurança após o pagamento.     | Alta       | Planejado |
| B05  | Como cliente, quero preencher minha ficha fiscal (PJ ou PF), <b>para que eu possa</b> manter meu cadastro regularizado para faturamento.        | Alta       | Planejado |
| B06  | Como gestor do sistema, quero um bloqueio por inadimplência, <b>para que eu possa</b> garantir que apenas clientes em dia utilizem o sistema.   | Alta       | Planejado |
| B07  | Como cliente, quero uma área para gerenciar minha assinatura, <b>para que eu possa</b> atualizar meus métodos de pagamento ou cancelar o plano. | Alta       | Planejado |
| B08  | Como usuário, quero entrar com senha ou link mágico, <b>para que eu possa</b> acessar minha conta facilmente de qualquer dispositivo.           | Alta       | Planejado |
| B09  | Como cliente, quero conectar o Mercado Pago à minha conta, <b>para que eu possa</b> utilizar recursos de cobrança integrada na plataforma.      | Média      | Planejado |
| B10  | Como administrador, quero registrar logs de integração, <b>para que eu possa</b> rastrear erros, diagnosticar falhas e auditar o sistema.       | Média      | Planejado |
| B11  | Como visitante, quero um canal de contato no próprio site, <b>para que eu possa</b> acionar o suporte de forma direta caso tenha dúvidas.       | Média      | Planejado |
| B12  | Como cliente, quero acompanhar o status da minha assinatura, <b>para que eu possa</b> saber se estou ativo ou se há pendências financeiras.     | Média      | Planejado |

Tabela 2 – Backlog do Produto (continuação)

| Item | História ou entrega                                                                                                                                       | Prioridade | Situação  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| B13  | Como cliente, quero uma tela de gestão da minha conta, <b>para que eu possa</b> consultar meus dados e verificar quais recursos tenho acesso.             | Média      | Planejado |
| B14  | Como administrador, quero que o sistema seja modular, <b>para que eu possa</b> adicionar novas funcionalidades e integrações no futuro com baixo impacto. | Baixa      | Planejado |

## 4 Wireframes

Os wireframes abaixo representam protótipos de baixa fidelidade das telas principais identificadas no escopo atual do projeto. O objetivo não é reproduzir a interface visual final, mas evidenciar estrutura, hierarquia de informação e fluxo de navegação.

### 4.1 Tela 1: Landing page

A Figura 1 ilustra a estrutura proposta para a página inicial, desenhada para apresentar a proposta de valor do sistema e conduzir o visitante à ação de assinar.

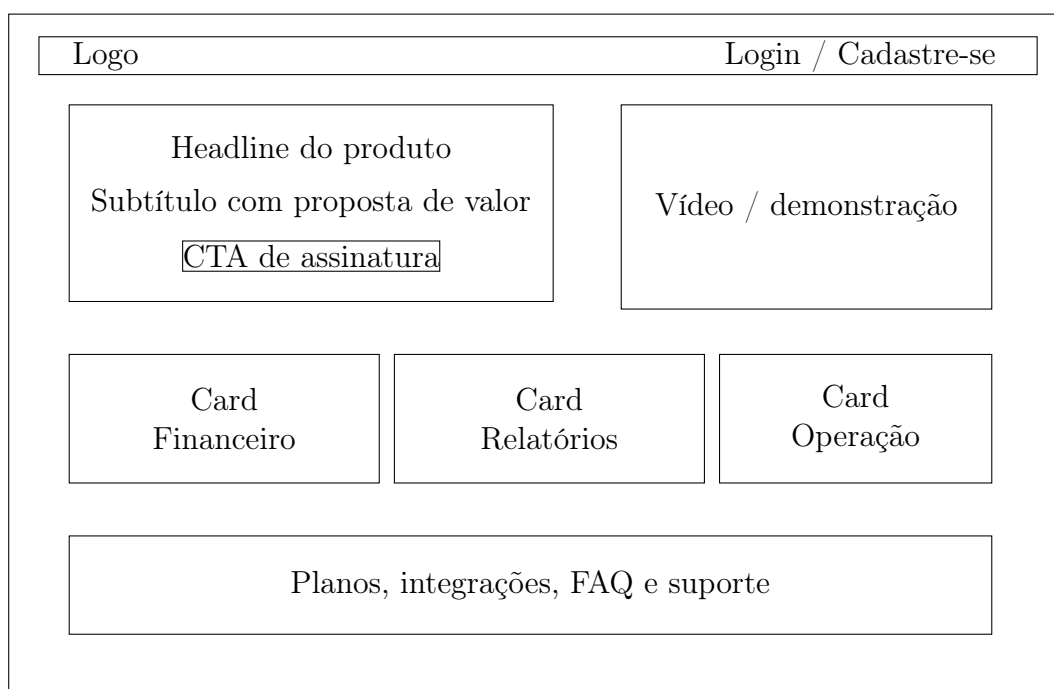


Figura 1 – Protótipo de baixa fidelidade da landing page

### 4.2 Tela 2: Acesso e perfil

A Figura 2 exibe a visão geral do ambiente autenticado onde o cliente poderá gerenciar as informações da sua empresa, visualizar sua assinatura e configurar integrações.

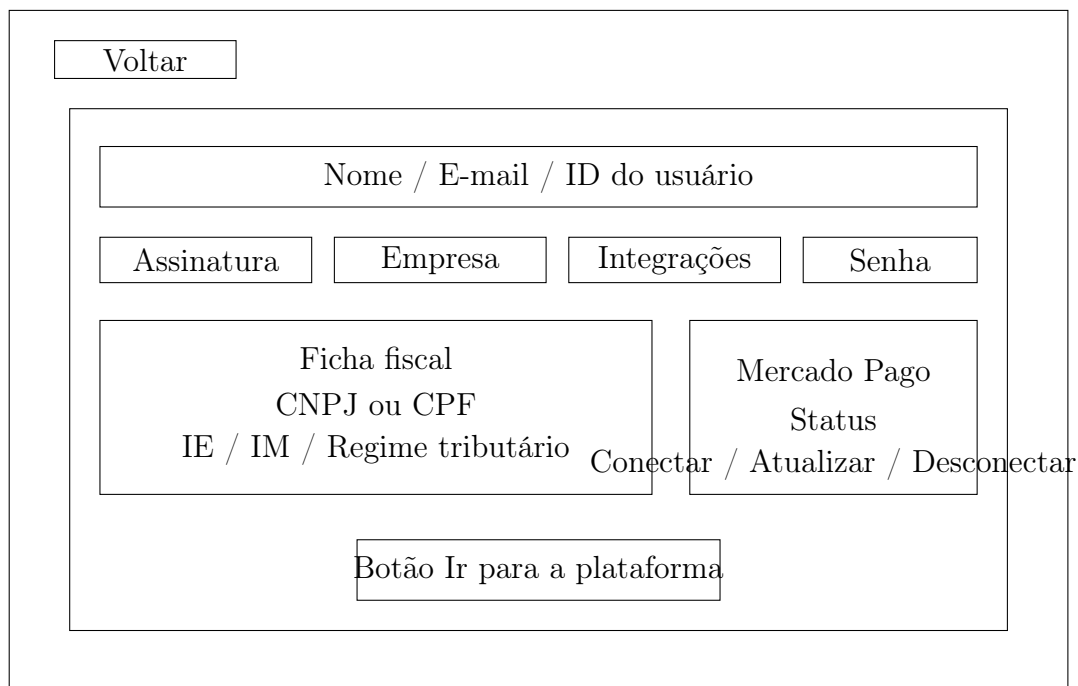


Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da área de perfil

### 4.3 Tela 3: Site de assinatura

A Figura 3 detalha o passo intermediário de aceite de regras antes que o usuário seja transferido para o portal externo de pagamento.

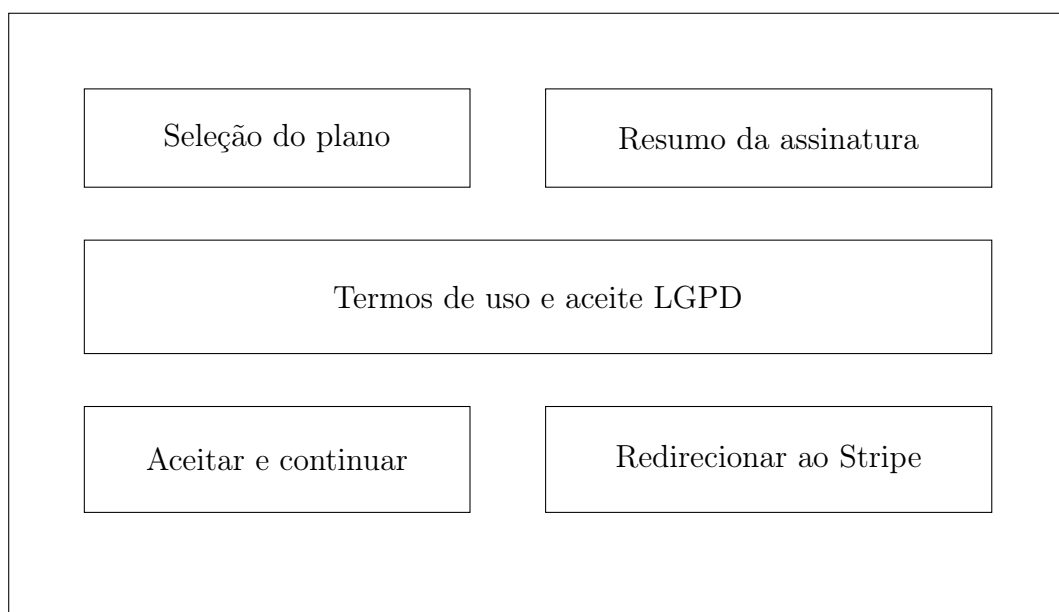


Figura 3 – Protótipo de baixa fidelidade do site de assinatura

## 5 Modelagem leve do sistema

A modelagem leve do sistema foi organizada para representar, de forma objetiva, os principais atores, interações, classes de domínio e casos de uso do site de assinatura. O objetivo desta seção é evidenciar o comportamento essencial do sistema sem recorrer a uma modelagem excessivamente detalhada, mantendo foco no fluxo de contratação, primeiro acesso e gerenciamento da conta.

### 5.1 Visão geral dos atores

Os principais atores do sistema são:

- **Visitante:** navega pela landing page, consulta informações e poderá iniciar a assinatura;
- **Cliente/usuário autenticado:** acessa o perfil, mantém dados cadastrais e gerencia sua conta;
- **Administrador do serviço:** acompanha assinaturas, integrações e suporte;
- **Serviços externos:** Stripe, Mercado Pago, Supabase e serviço de envio de e-mail.

### 5.2 Diagrama de casos de uso

A Figura 4 ilustra as interações mapeadas entre os atores e as principais funções que o sistema deve prover. O diagrama evidencia que o caso de uso *Assinar plano* depende da aceitação dos termos de uso e que os casos de primeiro acesso ficam concentrados na jornada posterior à aprovação do pagamento.

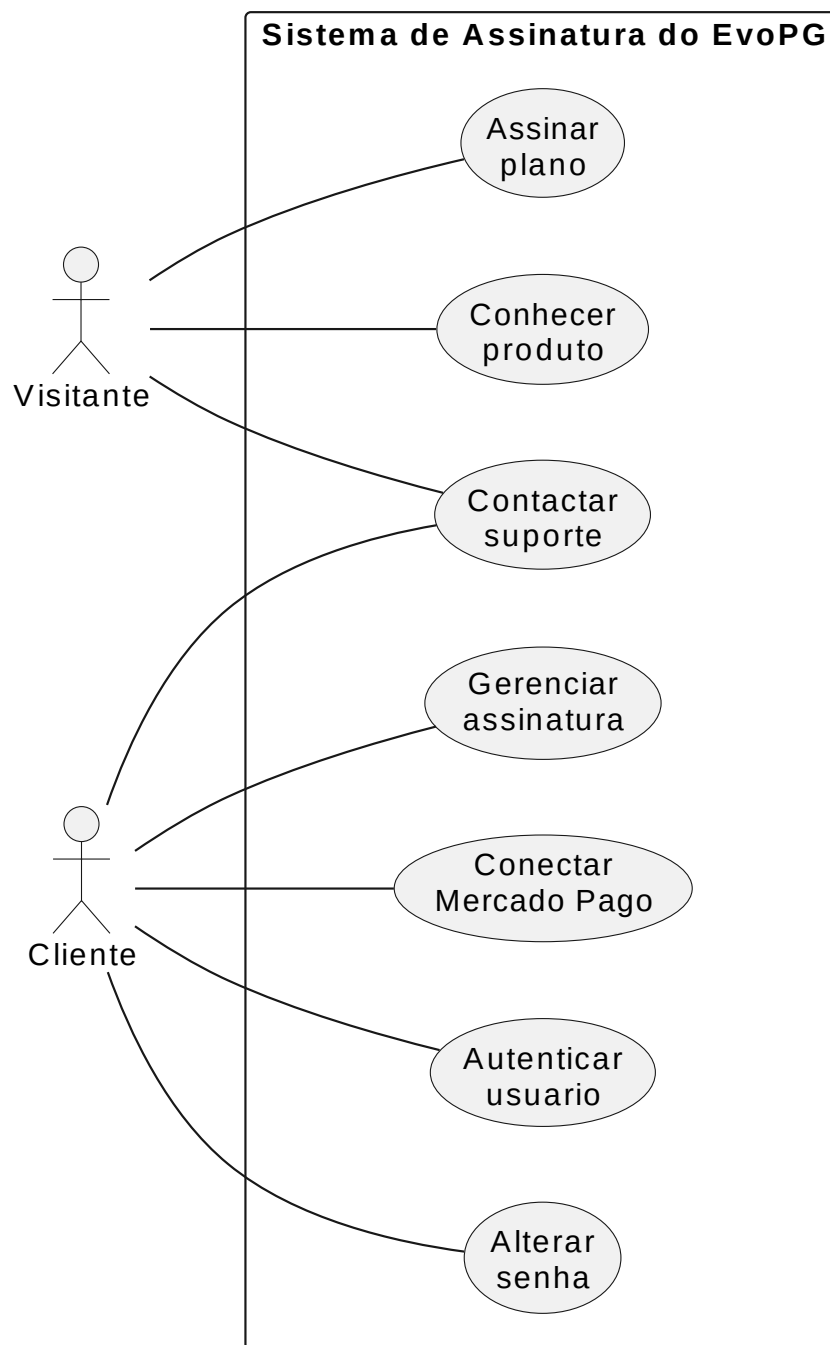


Figura 4 – Diagrama de casos de uso do site de assinatura

### 5.3 Casos de uso principais

A Tabela 3 elenca e descreve sucintamente os casos de uso vitais para o funcionamento do ecossistema do EvoPG.

Tabela 3 – Resumo dos casos de uso principais

| Caso de uso                   | Descrição                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conhecer o produto            | O visitante acessará a landing page para entender a proposta do EvoPG, seus benefícios e planos.       |
| Assinar plano                 | O visitante clicará em assinar e iniciará o fluxo de contratação.                                      |
| Aceitar termos de uso         | O visitante deverá aceitar os termos de uso antes de prosseguir para o pagamento.                      |
| Redefinir senha inicial       | O cliente receberá um e-mail após o pagamento aprovado para criar sua senha de acesso.                 |
| Autenticar usuário            | O cliente acessará o sistema com a senha definida ou por meios alternativos previstos.                 |
| Gerenciar conta               | O usuário consultará seus dados cadastrais, o status da assinatura e os recursos disponíveis na conta. |
| Cadastrar ficha fiscal        | O cliente salvará dados de PJ ou PF necessários ao contexto do produto.                                |
| Gerenciar assinatura          | O usuário acessará a área relacionada ao pagamento recorrente.                                         |
| Controlar acesso por cobrança | O backend validará se a empresa está em dia, atrasada ou bloqueada.                                    |
| Conectar Mercado Pago         | O usuário iniciará o OAuth e autorizará a integração de pagamento.                                     |
| Enviar mensagem ao suporte    | O visitante ou cliente enviará uma solicitação para atendimento.                                       |

## 5.4 Especificações dos casos de uso principais

As especificações a seguir detalham os casos de uso considerados críticos para o fluxo de negócio do site de assinatura. O detalhamento conta com fluxos alternativos (desvios de opção de caminho) e fluxos de exceção (erros ou falhas).

### 5.4.1 UC01 – Assinar plano

A Tabela 4 especifica os passos de contratação, desde a página inicial até a conclusão no gateway de pagamento.

Tabela 4 – Especificação do UC01 – Assinar plano

| <b>Campo</b>    | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | UC01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nome            | Assinar plano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objetivo        | Permitir que um visitante inicie a contratação do plano, aceite os termos, seja direcionado ao Stripe e tenha sua conta criada após pagamento aprovado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ator principal  | Visitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interessados    | Cliente, equipe comercial, sistema de pagamento e plataforma EvoPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pré-condições   | Landing page disponível; plano publicado; integração de pagamento configurada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pós-condições   | Assinatura registrada; em caso de aprovação do pagamento, conta do cliente criada e fluxo de definição de senha iniciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gatilho         | O visitante clica no botão de assinatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O visitante acessa a landing page.</li> <li>2. O sistema apresenta a proposta do produto e os planos.</li> <li>3. O visitante clica em assinar.</li> <li>4. O sistema exibe os termos de uso.</li> <li>5. O visitante aceita os termos.</li> <li>6. O sistema redireciona o visitante ao Stripe.</li> <li>7. No Stripe, o visitante informa os dados iniciais necessários e realiza o pagamento.</li> <li>8. O Stripe processa a transação.</li> <li>9. O sistema recebe a confirmação do pagamento aprovado.</li> <li>10. O sistema cria a conta do cliente.</li> <li>11. O sistema envia um e-mail para definição ou redefinição de senha.</li> <li>12. O cliente fica apto a acessar a plataforma após definir sua senha.</li> </ol> |

Tabela 4 – Especificação do UC01 (continuação)

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxos alternativos | FA1. O visitante não aceita os termos e cancela a contratação voluntariamente.<br>FA2. O visitante abandona a página de checkout do Stripe e retorna ao site (o fluxo é encerrado sem conclusão).                                     |
| Fluxos de exceção   | FE1. O pagamento é recusado pelo Stripe (a conta não é criada e o cliente é notificado).<br>FE2. Ocorre falha técnica na confirmação via webhook (o sistema registra o usuário mas mantém a assinatura pendente para revisão manual). |
| Regras de negócio   | O aceite dos termos de uso e da política de dados é obrigatório; o pagamento aprovado é condição para criação da conta; o e-mail do comprador deve ser válido.                                                                        |

#### 5.4.2 UC02 – Autenticar usuário

A Tabela 5 demonstra as possibilidades de entrada no sistema após o usuário já ser considerado um assinante válido.

Tabela 5 – Especificação do UC02 – Autenticar usuário

| <b>Campo</b>   | <b>Descrição</b>                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador  | UC02                                                                                                          |
| Nome           | Autenticar usuário                                                                                            |
| Objetivo       | Permitir que o cliente acesse a área de conta e, posteriormente, a plataforma após definir sua senha inicial. |
| Ator principal | Cliente                                                                                                       |
| Interessados   | Cliente, equipe de suporte e plataforma EvoPG.                                                                |
| Pré-condições  | Conta cadastrada no sistema; serviço de autenticação disponível.                                              |
| Pós-condições  | Sessão autenticada iniciada; cliente redirecionado para a área de conta.                                      |
| Gatilho        | O cliente acessa a tela de login.                                                                             |

Tabela 5 – Especificação do UC02 (continuação)

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente acessa a página de autenticação.</li> <li>2. O sistema apresenta as opções de entrada.</li> <li>3. O cliente informa suas credenciais de e-mail e senha.</li> <li>4. O sistema valida a solicitação.</li> <li>5. O sistema autentica o usuário.</li> <li>6. O sistema verifica se a conta está regular e pode acessar o serviço.</li> <li>7. O cliente é direcionado para sua área de conta.</li> </ol> |
| Fluxos alternativos | <p>FA1. O cliente seleciona autenticação por link mágico e realiza o login pelo e-mail (sem usar senha).</p> <p>FA2. O cliente clica em "Esqueci a senha" e o sistema dispara o fluxo de recuperação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fluxos de exceção   | <p>FE1. Credenciais inválidas (o sistema exibe erro e recusa o acesso).</p> <p>FE2. A conta está bloqueada por inadimplência (o sistema autentica, mas apresenta tela de bloqueio com link de pagamento).</p> <p>FE3. O cliente do primeiro acesso tenta entrar sem antes definir a senha inicial (o sistema orienta a checar a caixa de entrada).</p>                                                                                                      |
| Regras de negócio   | O acesso depende da existência de uma conta válida; a liberação plena é ditada pelo status financeiro da assinatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 5.4.3 UC03 – Redefinir senha inicial

A Tabela 6 exibe como o usuário cria suas credenciais logo após a compra ou recupera uma senha esquecida.

Tabela 6 – Especificação do UC03 – Redefinir senha inicial

| <b>Campo</b>  | <b>Descrição</b>        |
|---------------|-------------------------|
| Identificador | UC03                    |
| Nome          | Redefinir senha inicial |

Tabela 6 – Especificação do UC03 (continuação)

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo            | Permitir que o cliente defina sua senha de acesso após o pagamento aprovado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ator principal      | Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interessados        | Cliente, sistema de autenticação e plataforma EvoPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pré-condições       | Pagamento aprovado; e-mail de redefinição com token enviado ao cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pós-condições       | Senha definida com sucesso e acesso liberado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gatilho             | O cliente acessa o link seguro recebido por e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fluxo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema envia o e-mail de redefinição após a compra.</li> <li>2. O cliente abre a mensagem recebida.</li> <li>3. O cliente clica no link de redefinição.</li> <li>4. O sistema apresenta a tela de definição de nova senha.</li> <li>5. O cliente informa e confirma a nova senha.</li> <li>6. O sistema valida os dados informados.</li> <li>7. O sistema grava a senha com segurança.</li> <li>8. O cliente passa a poder acessar a plataforma normalmente.</li> </ol> |
| Fluxos alternativos | FA1. O usuário decide não alterar a senha naquele momento e fecha a janela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fluxos de exceção   | <p>FE1. O token do link está expirado ou inválido (o sistema alerta o problema e solicita envio de nova redefinição).</p> <p>FE2. As senhas informadas nos campos não coincidem (o sistema apresenta validação local).</p> <p>FE3. A senha não atende aos critérios de força (o sistema exibe mensagens de correção e não salva).</p>                                                                                                                                                                                |
| Regras de negócio   | O link deve ser de uso único e controlado por tempo; a senha deve obedecer a política de caracteres mínima definida pela segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 5.4.4 UC04 – Gerenciar conta

A Tabela 7 detalha como as informações cadastrais vitais para o produto são mantidas pelo usuário.

Tabela 7 – Especificação do UC04 – Gerenciar conta

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | UC04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nome                | Gerenciar conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objetivo            | Permitir que o cliente visualize seus dados e mantenha informações fiscais e cadastrais atualizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ator principal      | Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interessados        | Cliente, equipe de suporte e equipe financeira do serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pré-condições       | Cliente devidamente autenticado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pós-condições       | Dados da conta consultados ou atualizados com sucesso no banco de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gatilho             | O cliente acessa a área de perfil da conta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo principal     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O cliente entra na área autenticada.</li><li>2. O sistema exibe dados de identificação e status da conta.</li><li>3. O cliente navega até a opção de alteração de dados (ex: ficha fiscal).</li><li>4. O cliente atualiza CNPJ, IE ou outras informações.</li><li>5. O sistema valida os campos no cliente e no servidor.</li><li>6. O sistema salva as alterações no banco e exibe confirmação.</li></ol> |
| Fluxos alternativos | FA1. O cliente altera dados preenchidos mas clica em "Cancelar" antes de salvar (as mudanças são descartadas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluxos de exceção   | <p>FE1. Os dados preenchidos (ex: formato de CNPJ/CPF) são inválidos (o sistema impede o salvamento e realça os campos incorretos).</p> <p>FE2. Falha de comunicação com o banco de dados do Supabase (o sistema alerta a impossibilidade técnica de gravar).</p>                                                                                                                                                                                   |

Tabela 7 – Especificação do UC04 (continuação)

| <b>Campo</b>      | <b>Descrição</b>                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regras de negócio | Campos fiscais devem obedecer ao formato da legislação; apenas usuários administradores da instância podem alterar dados críticos da conta. |

#### 5.4.5 UC05 – Conectar Mercado Pago

A Tabela 8 aborda a autorização para conexão de serviços externos sob o controle do usuário.

Tabela 8 – Especificação do UC05 – Conectar Mercado Pago

| <b>Campo</b>   | <b>Descrição</b>                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador  | UC05                                                                                                        |
| Nome           | Conectar Mercado Pago                                                                                       |
| Objetivo       | Permitir que o cliente autorize a integração da sua conta EvoPG com o provedor Mercado Pago para cobranças. |
| Ator principal | Cliente                                                                                                     |
| Interessados   | Cliente, sistema EvoPG e serviço Mercado Pago.                                                              |
| Pré-condições  | Cliente autenticado e com permissão administrativa na conta.                                                |
| Pós-condições  | Integração registrada como ativa e credenciais armazenadas de forma segura.                                 |
| Gatilho        | O cliente seleciona a opção de conectar o método de pagamento na interface.                                 |

Tabela 8 – Especificação do UC05 (continuação)

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente acessa a seção de integrações.</li> <li>2. O sistema apresenta o status atual "Desconectado".</li> <li>3. O cliente clica em "Conectar".</li> <li>4. O sistema inicia o fluxo padrão OAuth redirecionando para o parceiro.</li> <li>5. O cliente faz login e autoriza o acesso do EvoPG no Mercado Pago.</li> <li>6. O provedor devolve o token para o sistema.</li> <li>7. O sistema registra a integração e atualiza o status na tela para "Conectado".</li> </ol> |
| Fluxos alternativos | FA1. O cliente cancela a operação clicando em "Voltar" ainda dentro do ambiente do Mercado Pago (a tela retorna sem salvar a integração).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fluxos de exceção   | <p>FE1. Ocorre timeout ou erro interno do provedor externo na devolução das chaves (o sistema avisa o erro temporário e instrui nova tentativa).</p> <p>FE2. O usuário loga com credenciais que não são de vendedor habilitado (o sistema processa o erro retornado pela API externa e notifica).</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| Regras de negócio   | Integrações de pagamento requerem troca de tokens de autorização que devem ser armazenados de forma criptografada ou segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 5.5 Diagramas de sequência dos casos de uso principais

Nesta seção, os diagramas de sequência ilustram graficamente o tempo e a direção das mensagens trocadas entre os componentes do sistema para realizar os fluxos vitais detalhados anteriormente.

### 5.5.1 UC01 – Assinatura e primeiro acesso

A Figura 5 detalha todo o caminho percorrido desde a exibição da página inicial até a aprovação contínua das cobranças da conta criada.

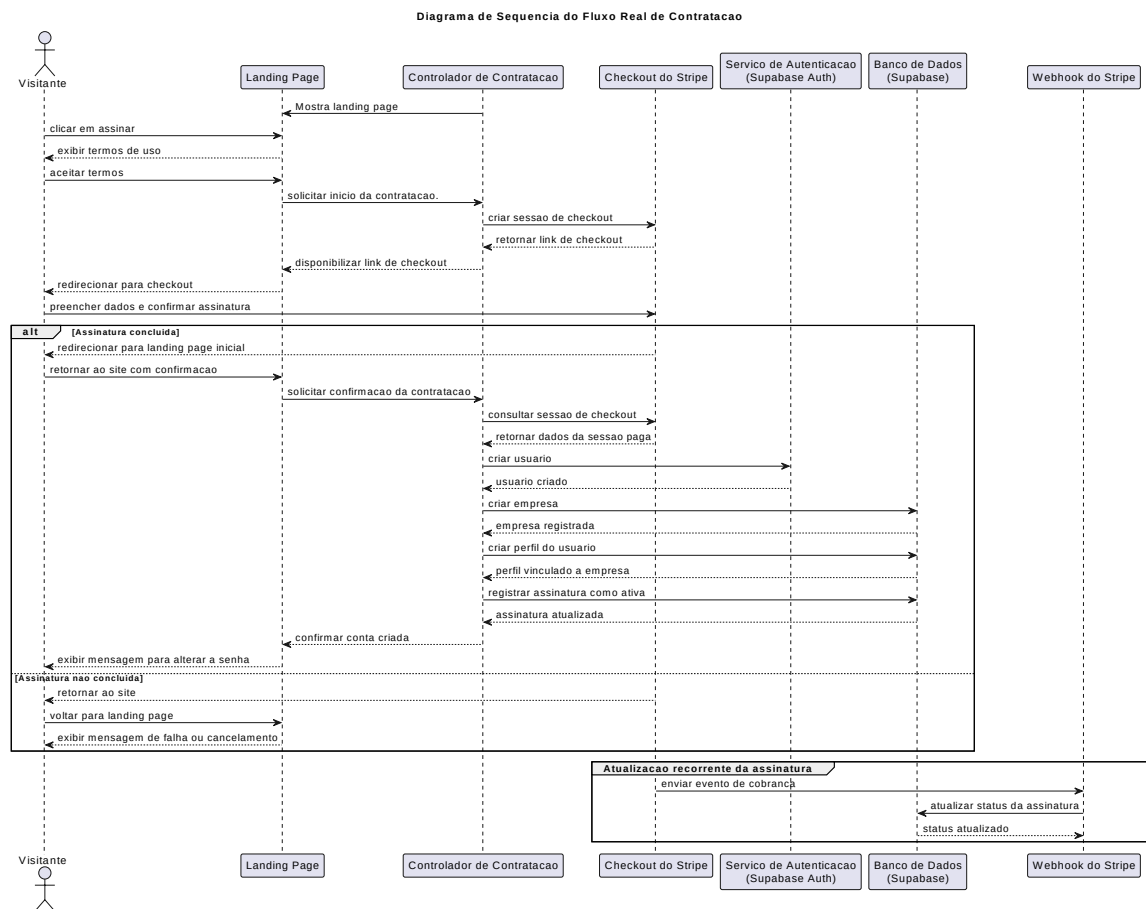


Figura 5 – Diagrama de sequência do fluxo de assinatura e primeiro acesso

### 5.5.2 UC02 – Autenticar usuário

A Figura 6 mapeia os passos exatos de troca de credenciais entre a interface, o controlador e o provedor de autenticação.

### Caso de Uso - Autenticar Usuario

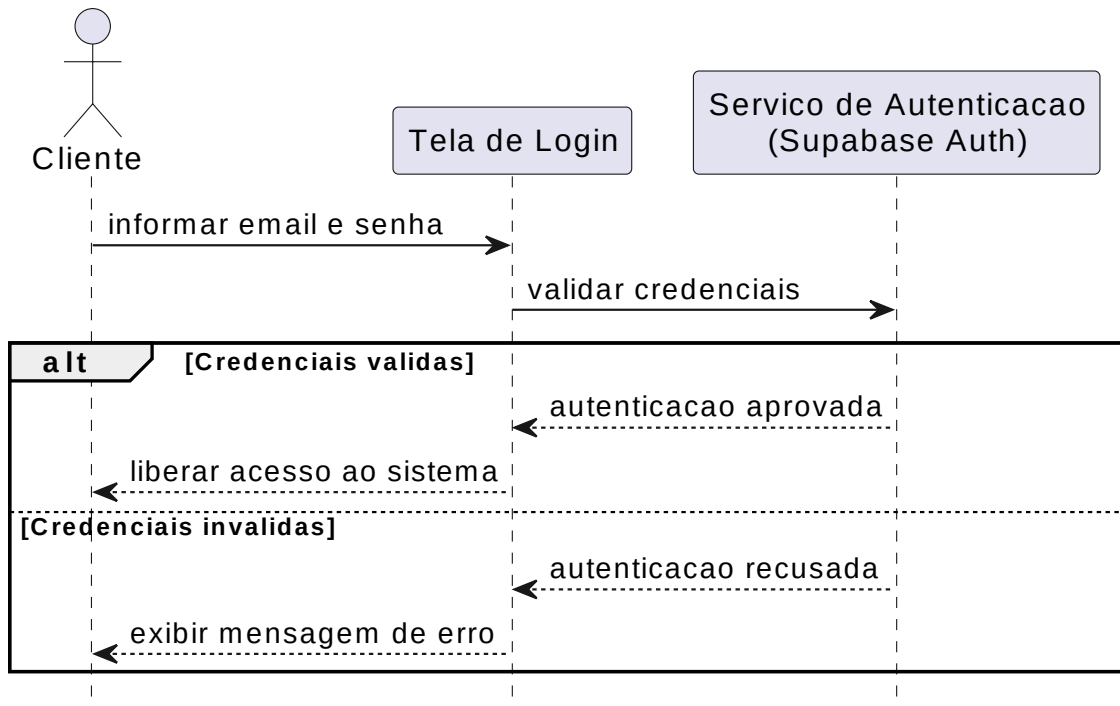


Figura 6 – Diagrama de sequência do caso de uso Autenticar usuário

#### 5.5.3 UC03 – Alterar senha

A Figura 7 demonstra o ciclo de solicitação, envio de e-mail e verificação de token para que a senha possa ser criada e salva.

### Caso de Uso - Alterar Senha

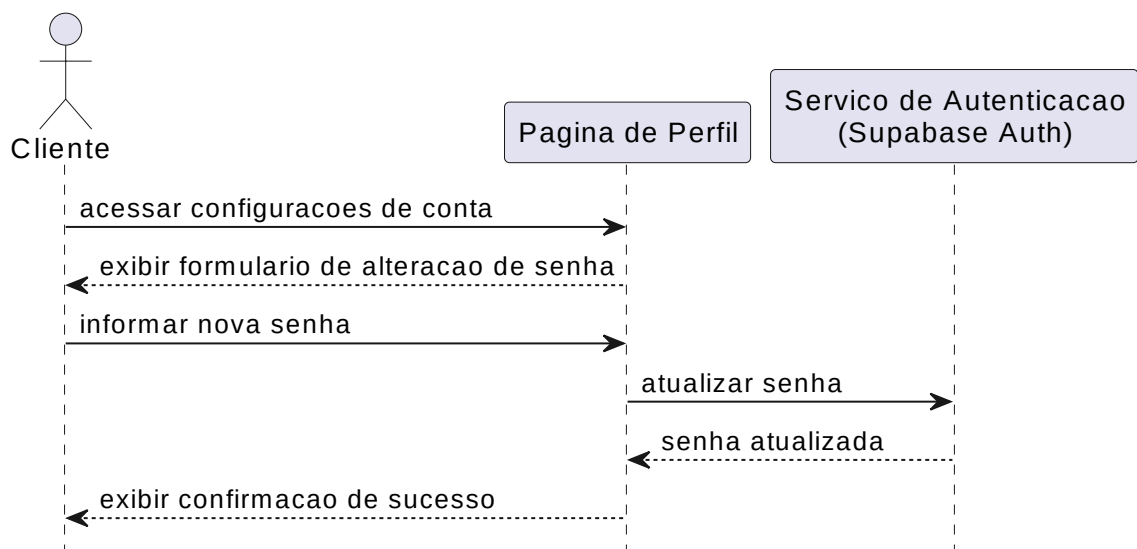


Figura 7 – Diagrama de sequência do caso de uso Alterar senha

### 5.5.4 UC04 – Gerenciar assinatura

A Figura 8 exibe a interação direta entre o cliente autenticado e os painéis do Stripe para autogestão do próprio plano.

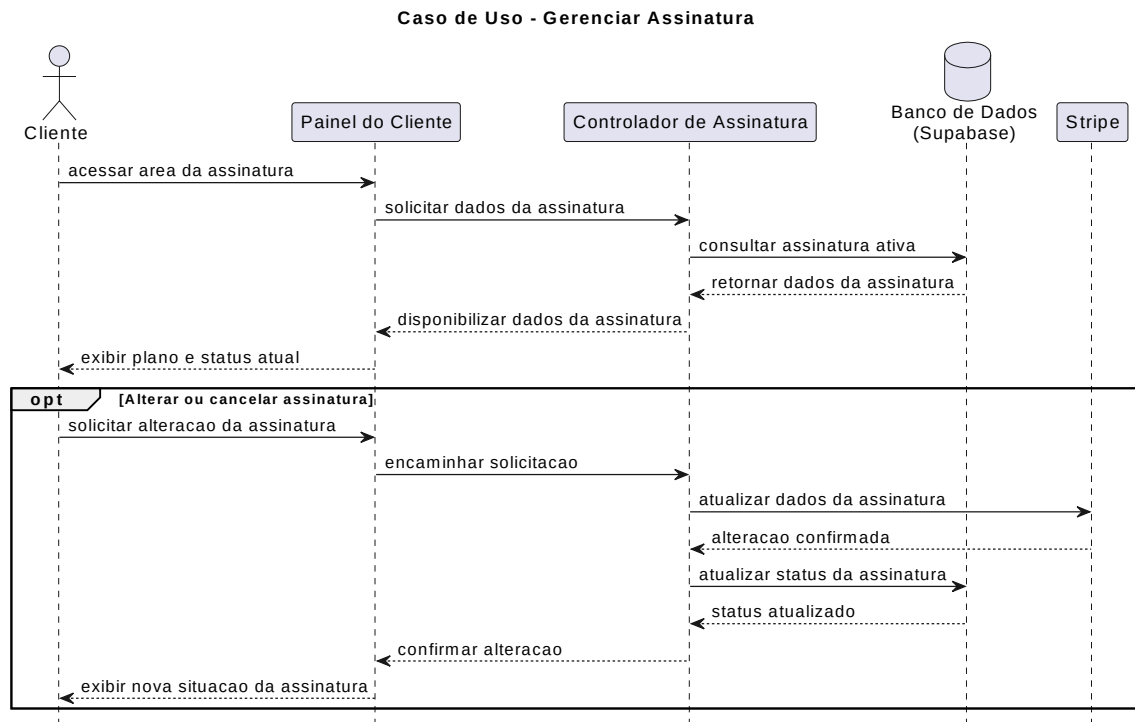


Figura 8 – Diagrama de sequência do caso de uso Gerenciar assinatura

## 5.6 Diagrama de classes

A Figura 9 apresenta o modelo estrutural do domínio principal do site de assinatura. As multiplicidades indicam que cada usuário pertence a uma conta, cada conta possui uma assinatura principal, uma conta pode manter nenhuma ou várias integrações e um usuário pode receber um token de redefinição quando necessário. O desenho foi mantido no nível de domínio, em linha com o modelo apresentado pela engenharia de software contemporânea.

## Diagrama de Classes do Domínio Principal do Site de Assinatura

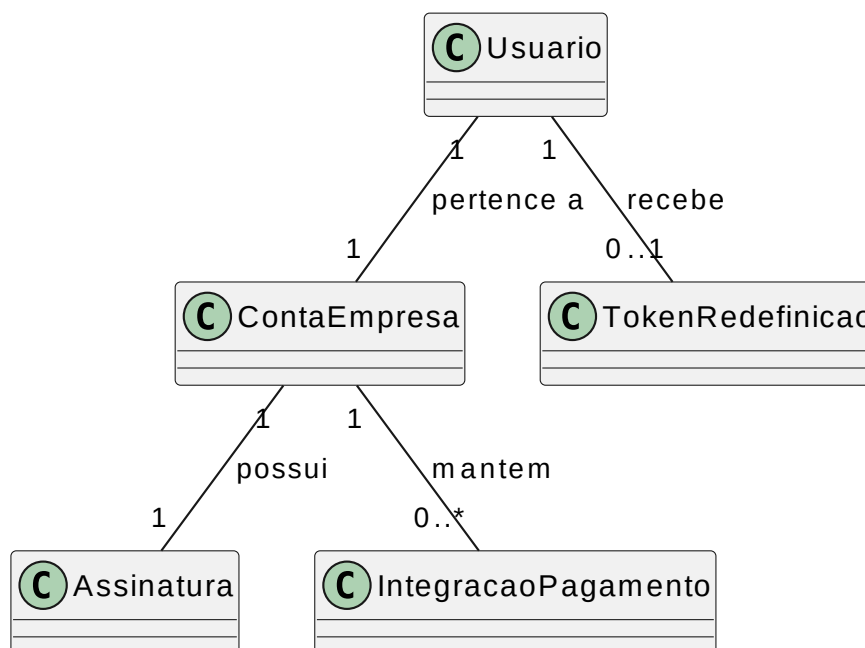


Figura 9 – Diagrama de classes do domínio principal do site de assinatura

## 5.7 Modelo conceitual simplificado

A Tabela 9 lista as principais entidades desse diagrama estrutural com suas responsabilidades centrais descritas qualitativamente.

Tabela 9 – Entidades do modelo conceitual

| Entidade              | Responsabilidade principal                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuário               | Representa a identidade autenticada no Supabase, vinculada a e-mail, credenciais de acesso e estado de primeiro acesso. |
| Conta/Empresa         | Armazenará os dados centrais do cliente, incluindo situação de pagamento, dados fiscais e referências da assinatura.    |
| Integração da empresa | Guarda a conexão ativa ou inativa com provedores externos, como Mercado Pago.                                           |
| Evento de integração  | Registra eventos e payloads relacionados às integrações para auditoria e diagnóstico.                                   |
| Assinatura            | Conceito de negócio representado pelos identificadores do cliente e da assinatura no meio de pagamento.                 |

Tabela 9 – Entidades do modelo conceitual (continuação)

| Entidade             | Responsabilidade principal                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Token de redefinição | Elemento utilizado para permitir a criação segura da senha inicial enviada por e-mail ao cliente. |
| Mensagem de suporte  | Solicitação enviada pelo formulário do site para atendimento ao cliente.                          |

## 5.8 Relacionamentos essenciais

As restrições e lógicas de vínculo entre as entidades são definidas por:

- um usuário autenticado estará sempre associado a uma empresa cliente;
- uma empresa possuirá um estado de cobrança (ativo, inadimplente) que influenciará permissão de acesso de seus usuários;
- uma empresa poderá possuir diferentes integrações ativas com provedores externos;
- uma integração poderá gerar diversos eventos registrados ao longo do tempo;
- uma empresa é sempre vinculada a uma única entidade de Assinatura global.

## 6 Descrição da arquitetura do sistema e ferramentas utilizadas

### 6.1 Modelo arquitetural

O Site de Assinatura do EvoPG adotará uma arquitetura web em camadas com abordagem serverless. A **camada de apresentação** será composta pelas páginas HTML, folhas de estilo CSS e scripts JavaScript executados no navegador. A **camada de domínio/aplicação** concentrará as regras de negócio do site de assinatura, como validação do fluxo de contratação, autenticação, gestão de conta, controle do status da assinatura e integrações. A **camada de persistência** será responsável pelo armazenamento dos dados em PostgreSQL por meio do Supabase. Por fim, haverá a comunicação com **serviços externos**, como Stripe, Mercado Pago e Resend.

Esse modelo foi escolhido por ser adequado a um produto SaaS de pequeno e médio porte, permitindo evolução incremental, baixo acoplamento entre interface e backend e integração simplificada com provedores externos.

### 6.2 Arquitetura lógica

A Figura 10 ilustra o diagrama de pacotes, segmentando a estrutura lógica de software para reduzir acoplamento.

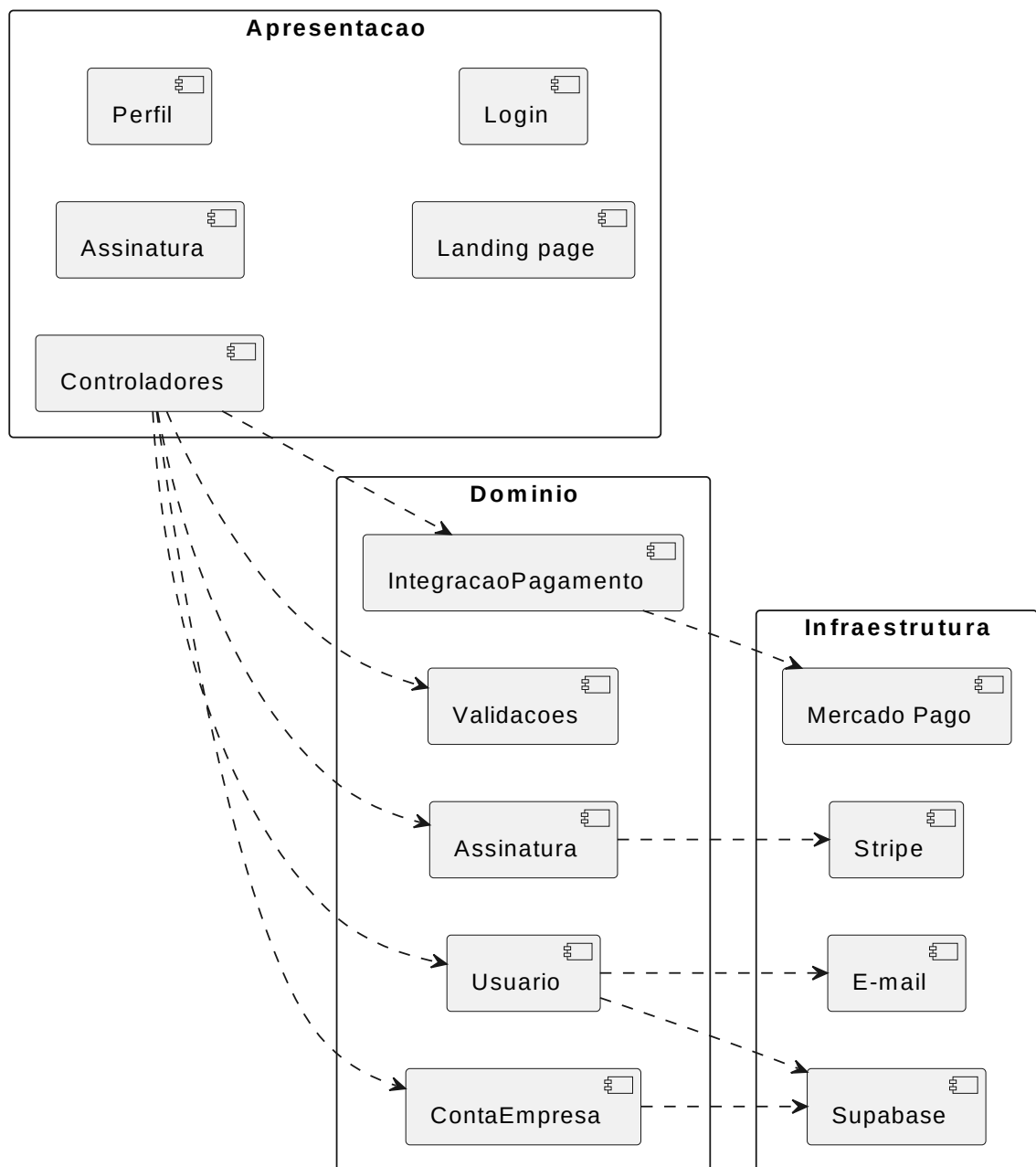


Figura 10 – Diagrama de pacotes da arquitetura lógica

### 6.3 Arquitetura física

A Figura 11 apresenta o diagrama de implantação, exibindo em quais ambientes computacionais reais e provedores as lógicas serão executadas.

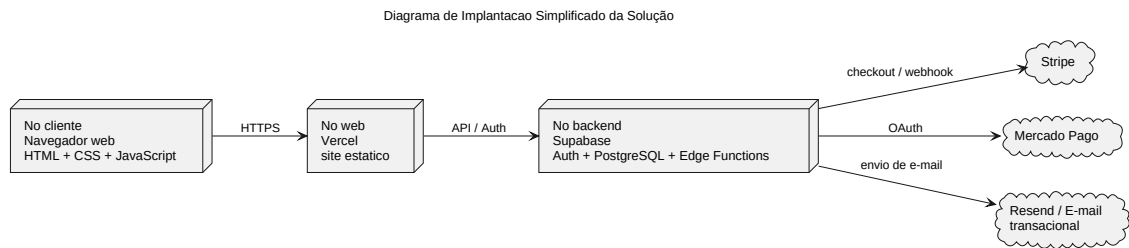


Figura 11 – Diagrama de implantação simplificado da solução

## 6.4 Ferramentas e tecnologias

A Tabela 10 sumariza as ferramentas e tecnologias selecionadas para viabilizar cada pilar arquitetural do projeto.

Tabela 10 – Principais tecnologias adotadas no projeto

| Tecnologia   | Uso no projeto                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML5        | Estrutura das páginas da landing page, assinatura e área de conta.                                   |
| CSS3         | Estilização visual e responsividade da interface.                                                    |
| JavaScript   | Lógica de interface, autenticação no cliente e integração com APIs.                                  |
| Supabase     | Backend como serviço, autenticação, banco PostgreSQL e funções serverless.                           |
| PostgreSQL   | Persistência de dados estruturados da aplicação.                                                     |
| Deno         | Execução das Edge Functions do Supabase.                                                             |
| Stripe       | Pagamento online, assinaturas recorrentes e portal de cobrança, previstos para o site de assinatura. |
| Mercado Pago | Integração de pagamento conectada por OAuth.                                                         |
| Resend       | Envio de e-mails do formulário de suporte.                                                           |
| Vercel       | Hospedagem do site, conforme o contexto do projeto.                                                  |
| Git/GitHub   | Versionamento do código-fonte e evolução colaborativa.                                               |

## 6.5 Justificativa das escolhas

As tecnologias escolhidas atendem ao objetivo de desenvolver um produto web moderno com baixo custo operacional inicial e boa velocidade de entrega. O front-end em HTML,

CSS e JavaScript puro reduz dependências e facilita a publicação. O Supabase simplifica autenticação, funções serverless e persistência. Stripe e Mercado Pago foram considerados porque atendem ao cenário de assinatura e cobrança previsto para as próximas fases, enquanto o uso de PostgreSQL oferece flexibilidade e consistência para evoluir o domínio do sistema.

## 6.6 Considerações finais da arquitetura

Com base no escopo definido e no backlog previsto, a arquitetura do Site de Assinatura do EvoPG é compatível com a evolução do produto para novas funcionalidades ligadas à assinatura, conta do cliente e integrações. O desenho proposto favorece crescimento incremental, desde que a documentação, os testes e as regras de negócio sejam refinados a cada nova entrega. Entre as próximas implementações prioritárias está justamente o desenvolvimento completo do site de assinatura, que ainda não foi concluído nesta etapa do projeto.

## 7 Desenvolvimento

Este capítulo detalha a fase de implementação do sistema EvoPG, descrevendo as etapas de construção, as escolhas tecnológicas e as estratégias de modularização adotadas para garantir a manutenibilidade, segurança e performance da aplicação.

### 7.1 Processo de construção do sistema

O desenvolvimento do EvoPG foi conduzido por meio de uma abordagem iterativa e incremental. Antes da etapa visual de prototipação, o projeto passou por uma fase de análise, documentação e organização técnica, com o objetivo de transformar os requisitos levantados em módulos claros do sistema. Assim, a construção da interface e a posterior integração com backend e APIs de terceiros ocorreram a partir de uma base previamente planejada.

As principais etapas envolveram:

- **Análise de requisitos e modularização inicial:** antes do protótipo visual, foram analisados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as necessidades de gestão, assinatura, autenticação, perfil do cliente, integrações e segurança. Com base nessa documentação, as funcionalidades foram organizadas em módulos, separando o portal público, o fluxo de checkout, a área autenticada, o cadastro empresarial, as integrações e as rotinas administrativas. Essa etapa orientou a estrutura das telas, a divisão de responsabilidades e a arquitetura inicial da aplicação.
- **Documentação e modelagem do sistema:** a documentação produzida nas etapas anteriores, incluindo casos de uso, requisitos, diagramas e definições de escopo, serviu como base para definir quais telas seriam necessárias, quais dados deveriam ser manipulados e quais serviços externos precisariam ser integrados. Dessa forma, o protótipo não foi desenvolvido apenas pela aparência visual, mas como consequência da modelagem do funcionamento do sistema.
- **Design e prototipação:** após a definição dos módulos e fluxos principais, a interface foi planejada com o conceito *mobile first*, priorizando uma estética moderna, limpa e adequada ao posicionamento visual do produto, com uso de elementos fluidos, glassmorphism e microinterações. O objetivo foi entregar uma experiência visual premium e coerente desde o primeiro acesso.
- **Desenvolvimento do frontend:** o sistema foi construído com foco em performance e leveza. As páginas estáticas e a lógica interativa foram desenvolvidas utilizando tecnologias web nativas, evitando a sobrecarga inicial de frameworks com-

plexos.

- **Integração de backend (BaaS):** a camada de persistência de dados, autenticação de usuários e regras de segurança foi delegada à plataforma Supabase, permitindo desenvolvimento ágil sem a necessidade de gerenciamento direto de servidores próprios.
- **Implementações específicas de negócio:** foram desenvolvidas lógicas relacionadas ao fluxo de caixa, relatórios dinâmicos e integrações externas, como gateway de pagamentos para assinaturas e APIs logísticas.
- **Garantia de qualidade e performance:** foi estruturada uma rotina de testes de carga para simular picos de tráfego de usuários. Com o apoio de ferramentas como k6 e Locust, a infraestrutura pôde ser validada sob estresse contínuo.

## 7.2 Tecnologias utilizadas

O sistema adota uma arquitetura moderna baseada no modelo JAMstack, com uso de JavaScript, APIs e marcação, apoiando-se no ecossistema serverless. As principais tecnologias utilizadas no produto são descritas a seguir.

### 7.2.1 Frontend: interface do usuário

- **HTML5:** utilizado para a estruturação semântica do conteúdo da plataforma, contribuindo para acessibilidade, organização e SEO.
- **CSS3 Vanilla:** utilizado para a estilização global da aplicação. Foram empregados recursos como CSS Grid, Flexbox e variáveis nativas, também chamadas de *Custom Properties*, para organizar o design system do projeto, garantir responsividade e favorecer animações de boa performance.
- **JavaScript ES6+:** responsável pela lógica da camada cliente, manipulação assíncrona de dados, transições de estado e comunicação direta com APIs, utilizando padrões modernos da linguagem.

### 7.2.2 Backend como serviço e banco de dados

- **Supabase:** atua como núcleo do backend da aplicação, concentrando autenticação, banco de dados e funções serverless.
- **PostgreSQL:** banco de dados relacional utilizado para armazenar lógica de negócio, movimentações, perfis de clientes e demais dados estruturados.
- **Autenticação e Row Level Security:** recursos usados para gerir identidades, sessões e permissões, garantindo que os usuários acessem apenas os dados permitidos para sua conta ou empresa.

- **Edge Functions:** utilizadas para execução de scripts serverless e processamentos mais complexos, mantendo determinadas regras isoladas do cliente.

### 7.2.3 Integrações de terceiros e APIs

- **Stripe:** integrado ao fluxo da aplicação, especialmente ao processo de checkout, para gerenciar pagamentos seguros, assinaturas e faturamento.
- **Melhor Envio:** API conectada ao módulo comercial para realizar cálculos e atualizações de status de frete de forma dinâmica para os lojistas.

### 7.2.4 Hospedagem e distribuição

- **Vercel:** provedor de hospedagem utilizado para servir o frontend por meio de uma infraestrutura distribuída, com foco em alta disponibilidade e carregamento rápido das páginas.

### 7.2.5 Testes e qualidade

- **k6 e Locust:** ferramentas utilizadas para testes de carga, com scripts organizados na pasta `tests/load/`, permitindo validar a resiliência da plataforma e de suas APIs.

## 7.3 Modularização do sistema

O EvoPG foi projetado seguindo o princípio da separação de responsabilidades, conhecido como *Separation of Concerns*. A organização do código-fonte foi modularizada para facilitar o desenvolvimento paralelo, os testes e a manutenção a longo prazo.

### 7.3.1 Separação por camadas no frontend

- **Estilos:** a pasta `/css` isola tokens de design, fontes e folhas de estilo principais, permitindo que o visual seja alterado sem interferir diretamente no comportamento da aplicação.
- **Comportamento:** a pasta `/js` concentra a lógica do sistema, dividida por contexto de negócio. Arquivos como `checkout.js` cuidam de regras financeiras e de conversão, enquanto `profile.js` gerencia funcionalidades dos painéis restritos e `script.js` reúne comportamentos globais da interface.
- **Ativos de mídia:** diretórios como `/img`, `/video` e `/fonts` concentram recursos visuais e tipográficos, evitando mistura entre conteúdo estático, lógica de aplicação e regras de estilo.

### 7.3.2 Separação por visões

A aplicação separa explicitamente o contexto não autenticado, como landing pages e páginas de apresentação comercial, do contexto protegido, como a área de perfil e gestão da conta. Essa divisão contribui para a segurança das rotas, reduz o carregamento de scripts desnecessários e torna mais claro o papel de cada tela dentro do fluxo do usuário.

### 7.3.3 Infraestrutura como código

A pasta `/supabase` concentra migrations do banco de dados, políticas de segurança e lógicas de funções. Essa organização evita que configurações importantes fiquem dependentes apenas de painéis de terceiros, permitindo recriar, versionar e testar a infraestrutura com mais controle.

### 7.3.4 Módulo de testes isolado

O diretório `/tests/load` foi criado para manter scripts de validação de carga, como `locustfile.py` e `simple-test.sh`, separados do código de produção. Essa estrutura permite simular usuários e validar comportamento sob carga sem misturar regras de teste com funcionalidades principais da aplicação.

## 8 Resultados

Este capítulo apresenta os resultados práticos do desenvolvimento, detalhando as características gerais da aplicação desenvolvida e suas funcionalidades. O foco da implementação foi o portal de apresentação comercial do EvoPG, atrelado a um sistema robusto de assinaturas, controle de acesso e gestão de perfil de clientes.

### 8.1 Características gerais da aplicação

O sistema entregue consiste em uma aplicação web focada na conversão de usuários e na gestão segura de contas. O produto foi projetado com uma arquitetura de alta performance, carregamento rápido e interface responsiva, com forte apelo visual por meio da estética *mobile first*, garantindo uma experiência otimizada em diferentes dispositivos.

A aplicação está dividida em dois ambientes principais que interagem entre si:

- **Portal público, landing page e vendas:** interface comercial otimizada para apresentar a proposta de valor do software, demonstrar funcionalidades e converter visitantes em assinantes por meio de um fluxo de checkout direto.
- **Portal do cliente, área do assinante:** ambiente seguro e restrito, acessível apenas por autenticação, no qual o assinante gerencia credenciais, assinatura, detalhes técnicos da empresa e conexões com serviços de terceiros.

### 8.2 Funcionalidades desenvolvidas

A aplicação oferece um fluxo ponta a ponta, desde a apresentação do produto até a gestão da assinatura, englobando funcionalidades de portal institucional, aceite de termos, checkout integrado, autenticação, recuperação de acesso, painel de perfil, gestão de assinatura e integração com serviços externos. As principais telas implementadas são referenciadas ao longo das subseções para relacionar cada funcionalidade ao respectivo resultado visual.

#### 8.2.1 Portal institucional e apresentação dinâmica

A página inicial atua como vitrine do produto e possui recursos dinâmicos voltados ao engajamento do visitante. A interface apresenta o EvoPG com uma identidade visual consistente, enfatizando clareza, controle e evolução como valores centrais da solução, conforme apresentado na Figura 12.

Entre os recursos implementados, destacam-se:

- **Demonstração guiada multimídia:** módulos visuais integrados com reprodução de telas e materiais demonstrativos, permitindo ao visitante visualizar partes do produto sem necessidade de cadastro prévio.
- **Apresentação de proposta de valor:** construção de uma landing page com chamada principal, botão de conversão e mensagens comerciais voltadas à gestão financeira, comercial e operacional.
- **Organização visual responsiva:** composição com elementos gráficos, imagens do sistema e hierarquia tipográfica clara, adequada para leitura em telas desktop e mobile.



Figura 12 – Tela inicial do portal público do EvoPG.

### 8.2.2 Aceite de termos de uso e condições de serviço

Antes de prosseguir para a contratação, o sistema apresenta um modal de Termos de Uso e Condições de Serviço, ilustrado na Figura 13. Esse fluxo exige concordância explícita do usuário antes do pagamento, reforçando aspectos de validade jurídica, LGPD, direito de arrependimento e responsabilidade do usuário sobre os dados inseridos na plataforma.

A implementação contribui para a formalização da relação entre fornecedor e assinante, reduzindo riscos de contratação sem ciência das condições de uso.



CONTRATO DE USO

## Termos de Uso e Condições de Serviço - EvoPG

Leia e aceite este contrato antes de continuar para o checkout do Stripe.

**Validade jurídica no Brasil** **Atualizado em 28/02/2026**

**CDC**  
Direito de arrependimento em até 7 dias

**LGPD**  
Usuário como Controlador e EvoPG como Operador

**SAAS AS IS**  
Disponibilidade conforme infraestrutura de terceiros

**7. Reembolso e arrependimento**  
Compras online têm direito de arrependimento em até 7 dias corridos (art. 49 do CDC), com estorno integral. Após esse prazo, não há reembolso proporcional.

**8. LGPD**  
O usuário atua como Controlador dos dados que insere no sistema e o EvoPG atua como Operador para fins de processamento e armazenamento necessários ao funcionamento da plataforma.

**9. Aceite eletrônico**  
Ao marcar o aceite e continuar, você declara que leu, compreendeu e concorda integralmente com os Termos de Uso e Condições de Serviço da plataforma EvoPG.

☐ Li e concordo expressamente com os Termos de Uso e Condições de Serviço.

**Voltar** **Aceitar e ir para pagamento**

Figura 13 – Modal de aceite dos Termos de Uso e Condições de Serviço.

### 8.2.3 Sistema de assinatura e fluxo de pagamento

A conversão do cliente foi automatizada por meio de uma arquitetura segura de pagamentos conectada ao gateway Stripe. Os botões de ação da landing page iniciam o fluxo de assinatura, que comunica a aplicação com funções serverless para gerar sessões de checkout.

Na área logada, o usuário também pode gerenciar faturas, formas de pagamento, alteração ou cancelamento de plano por meio de um fluxo direto para o portal seguro de gestão da assinatura.

### 8.2.4 Autenticação e segurança

O sistema conta com um módulo de identificação alimentado pelo Supabase. O portal do cliente permite login por e-mail e senha, além de opções de recuperação de senha e acesso por link mágico, como demonstrado na Figura 14. Isso amplia a usabilidade do sistema e reduz a dependência de suporte manual para problemas comuns de acesso.

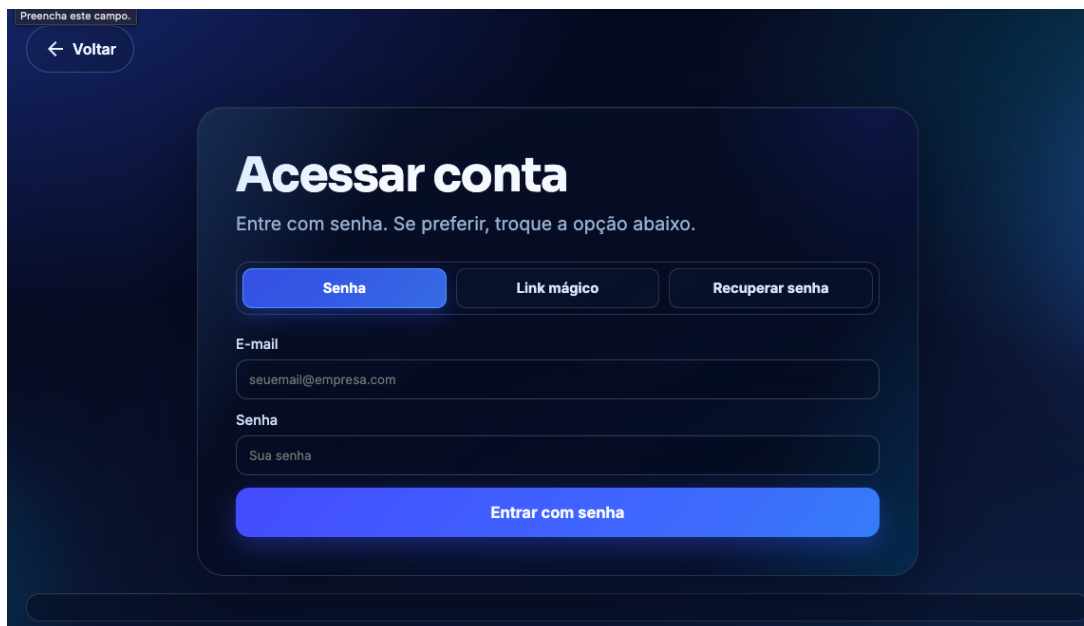


Figura 14 – Tela de autenticação do usuário.

### 8.2.5 Dashboard de perfil e gestão da conta

Após o login, o usuário acessa a área de perfil, apresentada na Figura 15, onde pode consultar dados da conta, gerenciar assinatura, configurar informações da empresa, acessar integrações e alterar senha. O painel também apresenta mensagens de bloqueio quando há inadimplência, garantindo que o status da assinatura seja refletido diretamente na experiência de uso.

A tela de perfil funciona como uma ponte entre o portal de assinatura e a plataforma principal, direcionando o assinante validado para o ambiente real de gestão do EvoPG.



Figura 15 – Área de perfil e gestão da assinatura.

## 8.3 Análise crítica do sistema desenvolvido

A análise crítica permite avaliar os principais acertos do projeto e os pontos que ainda podem evoluir em futuras versões.

### 8.3.1 Pontos fortes

Entre os pontos fortes observados, destacam-se:

- **Identidade visual consistente:** a interface mantém unidade estética, com uso de tons de azul, contraste elevado, botões destacados e composição visual coerente com a proposta de um produto SaaS profissional.
- **Fluxo de contratação bem definido:** o usuário passa pela apresentação do produto, aceite dos termos e direcionamento para pagamento de forma estruturada.
- **Separação entre área pública e área autenticada:** a landing page e a área do cliente possuem responsabilidades distintas, o que melhora organização, segurança e manutenção.
- **Uso de serviços externos consolidados:** Supabase e Stripe reduzem a complexidade de autenticação, persistência e pagamento, permitindo maior foco na regra de negócio.
- **Preocupação com responsividade:** a construção visual do projeto considera diferentes tamanhos de tela, favorecendo o uso em dispositivos móveis.

- **Base preparada para evolução:** a estrutura modular do código e a separação por páginas, scripts, estilos e integrações permitem expansão gradual do sistema.

### 8.3.2 Pontos fracos e limitações

Apesar dos resultados positivos, o sistema ainda apresenta limitações que podem ser aprimoradas:

- **Dependência de integrações externas:** falhas ou indisponibilidade em serviços como Stripe, Supabase ou Mercado Pago podem afetar funcionalidades críticas.
- **Necessidade de testes automatizados mais abrangentes:** embora tenham sido previstos testes de carga, ainda há espaço para ampliar testes unitários, de integração e de interface.
- **Acessibilidade a ser refinada:** alguns componentes visuais podem ser revisados para melhorar contraste, navegação por teclado, leitura por leitores de tela e uso de textos alternativos.
- **Documentação técnica das integrações:** o projeto pode evoluir com registros mais detalhados sobre fluxos de webhook, tratamento de erros, logs e políticas de segurança.
- **Funcionalidades internas ainda em expansão:** o portal de assinatura foi priorizado, enquanto módulos completos de gestão operacional podem ser aprofundados em versões futuras.

## 8.4 Repositório do projeto

O código-fonte da aplicação deve ser mantido no repositório GitHub do projeto, incluindo os arquivos da aplicação, scripts, configurações e demais recursos necessários para execução e avaliação.

**Link do repositório:** <https://github.com/MatheusBacetic/projeto-engenhariaSoftware>

## 9 Conclusão e Trabalhos Futuros

### 9.1 Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo projetar e desenvolver o portal comercial e a infraestrutura de assinaturas do EvoPG, uma plataforma idealizada para trazer foco, clareza e evolução à gestão de pequenas e médias empresas. A partir da análise dos requisitos e das restrições de negócio, foi possível construir um sistema de alta performance, modular e seguro, operando no modelo de *Software as a Service* (SaaS).

Ao longo do projeto, detalhou-se o processo de construção de uma interface de usuário focada em conversão, utilizando os conceitos de *Mobile First* e *Design System* próprio para garantir uma navegação fluida. A decisão de utilizar tecnologias nativas da Web, como HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+, sem a sobrecarga inicial de grandes frameworks, aliada a serviços robustos de *Backend as a Service* (Supabase) e gateways de pagamento globais (Stripe), mostrou-se uma estratégia eficaz. Esse arranjo arquitetônico garantiu não apenas baixos tempos de carregamento, essenciais para a retenção de visitantes, mas também segurança na gestão de credenciais e dados cadastrais dos usuários.

Como resultado, o sistema atendeu aos requisitos propostos: entregou uma *Landing Page* atrativa e explicativa, um fluxo de checkout íntegro e autônomo, e um Portal do Assinante capaz de gerenciar dados da conta, assinatura, informações da empresa e conexões com integrações externas, como Mercado Pago e Melhor Envio. Dessa forma, o projeto validou a viabilidade técnica de construir a porta de entrada de um ERP moderno com eficiência, escalabilidade e organização modular.

Além disso, a documentação produzida ao longo do trabalho permitiu registrar os principais requisitos, decisões arquitetônicas, ferramentas utilizadas, processo de desenvolvimento e resultados obtidos. Isso contribui para que o EvoPG possa continuar evoluindo de maneira estruturada, com base técnica clara e possibilidade de expansão em futuras versões.

### 9.2 Melhorias futuras no sistema

Embora o sistema atenda satisfatoriamente aos objetivos propostos, algumas melhorias podem ser implementadas para refinar a experiência do usuário e a administração técnica do projeto:

- **Painel administrativo interno (Backoffice):** desenvolvimento de um portal de controle exclusivo para a equipe do EvoPG, permitindo a gestão centralizada de

assinaturas, auditoria de logs e suporte ativo aos clientes, sem a necessidade de acessar diretamente o banco de dados.

- **Internacionalização (i18n):** adaptação da interface e da lógica de precificação para suportar múltiplos idiomas e moedas, viabilizando a expansão da plataforma para o mercado internacional.
- **Arquitetura PWA (Progressive Web App):** implementação de *Service Workers* e manifestos para que o portal do cliente possa ser instalado como aplicativo em dispositivos móveis, com suporte a cache e carregamento mais veloz.
- **Testes automatizados ponta a ponta (E2E):** criação de uma rotina de testes com ferramentas como Cypress ou Playwright, automatizando a validação dos fluxos críticos de pagamento, autenticação e recuperação de senha a cada nova versão implantada.

### 9.3 Trabalhos futuros derivados

A base construída pelo portal comercial e de autenticação abre margem para novos dobramentos de pesquisa, implementação e evolução do produto:

- **Desenvolvimento da plataforma ERP integrada:** o trabalho mais direto decorrente deste projeto é o desenvolvimento efetivo dos módulos internos de gestão do EvoPG, como Financeiro, Comercial, Relatórios e Operação. Essa plataforma poderá consumir o estado de autenticação e os dados cadastrais gerados pelo portal aqui construído.
- **Análise preditiva de churn:** utilização de técnicas de Ciência de Dados e *Machine Learning* sobre dados de sessão, frequência de login, uso da plataforma e completude do perfil da empresa para prever quando um cliente está propenso a cancelar a assinatura, permitindo ações proativas de retenção.
- **API Gateway público:** criação de uma documentação e de um conjunto de APIs públicas e seguras, utilizando tokens de acesso e políticas de autenticação, para permitir que clientes integrem ferramentas customizadas de terceiros ao ecossistema de sua empresa dentro do EvoPG.